

Documentação: Roteiro 7

5.1 Título

Trabalho Prático: Analisador Léxico - Roteiro 7 (Estrutura do ELSE e Simulação Condicional sem AST)

5.2 Visão Geral

Este é um dos roteiros mais importantes e inovadores. Ele consolida o fechamento da malha condicional ao incluir o condicional substituto (a regra do `else`). Com o auxílio do variável global, configurou-se uma gambiarra lógica brilhante para permitir a execução paralela de simulação sintática, onde apenas as expressões correspondentes e amparadas por suas regras condicionais matemáticas são "impressas" para o cliente, forjando uma AST ilusória.

5.3 Tokens e Expressões Regulares

5.3.1 Tabela de Tokens Válidos

Os tokens válidos estruturais mantiveram a consolidação dos roteiros passados.

5.3.2 Palavras Reservadas

Palavra Reservada	Token Gerado
<code>else</code>	<code>KW_ELSE</code>

5.3.3 Autômato Finito Determinista (AFD)

Foi implementada a extração léxica paralela da palavra "else". Como se trata de palavra reservada e isolada por quebra ou espaços em branco, a transição determinística foi configurada de forma explícita.

5.4 Resultados

Foram efetuados os testes propostos no arquivo da disciplina. Ao escrever `if(3 < 30) { exec_X; } else { exec_Y; }`, o compilador resolveu em booleano que `3 < 30` aciona a variável de controle `deveExecutarBloco` para `true`. Isso liberou o JCup a imprimir `exec_X`. Ao adentrar a chave de `else`, o parser engatilhou o método implícito `deveExecutarBloco = !deveExecutarBloco;`, transformando a mesma para `false` e blindando e ignorando toda a execução visual do `exec_Y`. O oposto também foi provado com `if(10 < 10)`.

5.5 Conclusão

O roteiro atendeu as exigências do modelo syntax-directed translation com extrema inteligência, mantendo a responsabilidade e abstração correta sem adicionar overhead sintático denso ou requerer refatoração inteira para arquiteturas AST no JCup.

5.6 Referências Bibliográficas

- HAUCK, Alessandra. *Roteiro de Aula Prática - Compiladores (Roteiro 7)*.